

综合实验课程 II 实验报告

姓名：冯翊展 同实验者：陈天铭 时间：2025 年 9 月 12/13/19/20 日

题 目：酵母表观遗传稳定性机制研究

1 实验目的

本实验旨在通过以酿酒酵母为模式生物，探究表观遗传学中亲代组蛋白回收的分子机制，特别是复制叉保护复合体（FPC）组分 Mrc1 蛋白在 DNA 复制过程中介导亲代组蛋白向子代链分配的作用。具体目标包括：

1. 利用 CRASH 报告系统检测不同酵母突变株（如 MLD α 1-3 缺失）中异染色质沉默状态的变化，评估 Mrc1 在表观遗传信息传递中的功能。
2. 通过 PCR 技术与 CRISPR/Cas9 技术构建酵母突变株，并结合 LiAc 法酵母转化、荧光显微镜观察、流式细胞术和双分子荧光互补技术，分析 Mrc1 与组蛋白 H3 的相互作用及其对异染色质稳定性的影响。
3. 阐明 Mrc1-MLD 区段在组蛋白转移中的分子机制，为理解表观遗传沉默的维持提供实验依据。

2 实验原理

2.1 表观遗传学背景

表观遗传信息通过 DNA 复制偶联的染色质复制传递，对于细胞身份维持和个体发育至关重要 [feng2025histone]，其中亲代组蛋白的回收与分配是关键环节。复制叉保护复合体（Fork Protection Complex, FPC）由 Mrc1、Tof1 和 Csm3 组成，参与亲代组蛋白的回收 [yu2024replisome, li2024parental]。

前期研究发现，Mrc1 蛋白含有保守的 Mrc1 样结构域（Mrc1-like Domain, MLD），该结构域可进一步划分为：

- MLD α 1-3 区段：具有组蛋白结合能力，可直接结合 (H3-H4)₂ 四聚体
- MLD α 4-6 区段：可能与其他复制体组分（如 Mcm2）相互作用

基于此，我们提出假说：**Mrc1 通过其组蛋白结合能力及与复制体组分互作的能力，协同调控亲代组蛋白向两条子代链的分配。**

2.2 CRASH 报告系统

CRASH (Cre-reported Altered States of Heterochromatin) 系统用于检测酿酒酵母中异染色质沉默状态，其工作原理如下：

- 构建设计：

- 将 *cre* 重组酶基因置于 $\alpha 2$ 启动子控制下，整合于 HML α 或 HMR α 位点
- 在 V 号染色体上整合 *loxP-RFP-kanMX-loxP* 序列，位于强 GPD 启动子下游，后接无启动子的 *GFP* 基因

- 沉默状态：

- 异染色质完好时：*cre* 表达被抑制
- 细胞表型：RFP⁺、GFP⁻、G418^R

- 沉默丢失：

- 异染色质沉默失效时：Cre 蛋白表达
- Cre 介导 *loxP* 位点重组，切除 *RFP* 和 *kanMX* 基因
- *GFP* 基因获得表达：RFP⁻、GFP⁺、G418^S
- 信号放大：瞬时的沉默丢失触发细胞及其所有后代的永久表型转换

2.3 聚合酶链式反应 (PCR)

PCR 技术是一种基于 DNA 聚合酶催化的、用于放大扩增特定的 DNA 片段的分子生物学技术。其基本过程为：

1. 在高温 (95°C) 下将模版双链 DNA 变性为单链；
2. 将引物与模版链按照碱基互补配对原则退火；
3. 使 DNA 聚合酶催化延伸反应 (72°C 左右)，DNA 聚合酶沿着 5'-3' 的方向合成互补链；

通过多轮重复上述步骤，可以实现对特定片段的指数扩增。在本实验中，PCR 技术用于扩增 CRISPR/Cas9 技术中所需要参与 DNA 同源重组修复的 repair DNA 片段。

2.4 CRISPR/Cas9 技术

CRISPR/Cas9 是基于 DNA 双链断裂与修复的基因编辑技术。通过人工设计的 sgRNA 来识别目标基因组序列，并引导 Cas9 蛋白酶切割 DNA 双链，造成双链断裂；同时引入人工设计包含突变位点的 repair RNA 指导细胞进行同源重组修复，最终对编码 MLD 结构域的 DNA 进行编辑。

2.5 酵母转化 (LiAc 法)

LiAc 法是实验室中常用的酵母化学转化方法，通过暂时性地改变酵母细胞壁和细胞膜的通透性，使其能够吸收外源 DNA，从而将 CRISPR/Cas9 系统的组分（sgRNA 质粒和修复模板）高效地送入酵母细胞中。

- **Li⁺ 作用：**碱性 Li⁺ 改变细胞膜通透性，促进感受态形成
- **PEG3350 作用：**高分子聚合物，保护细胞膜，促进质粒与细胞膜紧密接触
- **鲑鱼精 DNA 作用：**
 - 保护质粒免受 DNA 酶降解
 - 协助酵母细胞摄取外源性 DNA
 - 使用前需煮沸变性，保证以单链形式存在

2.6 流式细胞术

流式细胞仪是对细胞进行自动分析和分选的装置，通过收集荧光信号，统计通过电极处细胞个数，从正向散射光的信号判断细胞大小，并在合适大小（即状态合适）的细胞中，记录细胞是否有荧光以及荧光的强弱，反映出不同的酵母突变型中 GFP 和 RFP 荧光的比例，由此定量衡量不同突变型中异染色质沉默丢失的程度。"

2.7 双分子荧光互补技术

双分子荧光互补技术（Bimolecular Fluorescence Complementation, BiFC）用于研究蛋白质相互作用：

- **原理：**
 - 将荧光蛋白 Venus 分割为两个不具有荧光活性的片段：VN173 和 VC155
 - 分别将两个片段与目标蛋白（Mrc1 和组蛋白 H3）连接
 - 当目标蛋白相互作用时，Venus 荧光蛋白重构并发荧光
- **优势：**
 - 直观观察蛋白相互作用的定位、时间、强度和稳定性
 - 在接近活细胞生理状态的条件下进行研究
- **应用：**探究 Mrc1 突变（ $\Delta\alpha1-3$ 和 $\Delta\alpha4-6$ ）如何影响其与组蛋白 H3 的相互作用

3 实验步骤

3.1 酵母基础与 CRASH 表型观察

- 试剂：ddH₂O，YPD（+G418）培养基，SC-Trp 营养缺陷培养基。
- 酵母菌株：CRASH 体系背景菌株：*matΔ HMRα::cre: wt, sir2Δ, mcm2-3A, mrc1Δα1-3, mcm2-3A mrc1Δα1-3*。
- 前期工作：将除 *sir2Δ* 的其他酵母接种在含有 G418 药物的 YPD 液体培养基中，以避免报告基因泄露。*sir2Δ* 突变型酵母无法在含有 G418 药物的培养基中生长，接种在普通 YPD 培养基中即可。

1. 显微镜下观察酵母细胞

- 在光学显微镜下观察各种酵母菌株的细胞形态和基本结构，确认无杂菌污染。

2. 彩色酵母涂鸦

- 使用不同颜色的酵母菌液在 YPD 固体培养基平板上进行创意涂鸦，熟悉酵母接种和培养。

3. CRASH 梯度稀释

- (a) 吸取 500 μL 酵母菌液于离心管，取出 300 μL 用于测量 OD₆₀₀ 值，并以此为依据，将剩余 200 μL 菌液，根据公式 $V_{H_2O} = OD_{600} \times 1000 - 200$ 加水稀释至 OD₆₀₀ = 0.4。实际测量浓度与稀释结果如下表：

	wt	<i>sir2Δ</i>	<i>Δα1-3</i>	3A	<i>Δα1-3 3A</i>
原液 OD ₆₀₀	1.58	1.15	1.65	0.388	0.324
V _{H₂O} /μL	330	180	350	0	0
稀释后 OD ₆₀₀	0.596	0.605	0.599	0.388	0.324

- (b) 梯度稀释：为了避免杂菌污染，梯度稀释需在超净台中进行：

- 取 10 μL 菌液加入 990 μL ddH₂O 中，震荡混匀。
- 取 15 μL 上述菌液加入 385 μL ddH₂O 中，震荡混匀。
- 取 30 μL 上述菌液加入 90 μL ddH₂O 中，震荡混匀。

- (c) 涂布培养：从最终稀释液中取 60 μL，均匀涂布在 SC-Trp 营养缺陷培养基上。于 30 °C 倒置培养 30 小时，直至长出 10-20 个单克隆菌落。

3.2 CRISPR 基因编辑与酵母转化

- 材料：YPD 培养基，100 mM LiAc，50%PEG-3350，ssDNA。

- 酵母菌株：CRASH 体系背景菌株：*matΔ HMRα::cre*。
- 前期工作：酵母于 30 °C、180 rpm 条件下过夜培养。

1. 扩增修复片段

- 按以下体系配制 PCR 反应液，用于扩增带有同源臂和突变序列的修复模板：

成分	体积 (μL)
5×E Primer START buffer	10
2.5 mM dNTP	4
Repair RNA R	1.625
Repair RNA F	1.625
Primer START enzyme	0.5
ddH ₂ O	32.25

- PCR 程序设置：
 - 98 °C 30 s（预变性）
 - 98 °C 10 s, 55 °C 30 s, 72 °C 15 s（10 个循环）
 - 72 °C 1 min（终延伸）
 - 4 °C 保存

2. 酵母感受态细胞制备

- 将过夜培养的菌液稀释至 OD₆₀₀=0.2，体积为 50 mL，继续培养至 OD₆₀₀=0.8-1.2。使用紫外分光光度计测量 OD₆₀₀ 值为 2.81（稀释 5 倍后测的 OD₆₀₀ = 0.562），体积 4.7 mL。
- 转移菌液至 50 mL 管离心（2500 rpm，4 °C，5 min），弃去上清，用事先预冷的 ddH₂O 重悬，再次离心并弃去上清。
- 用事先预冷的 100 mM LiAc 重悬细胞，离心（8000 rpm，4 °C，10 s），弃去上清。
- 根据公式 $V_{100\text{ mM LiAc}} = OD_{600} \times V_{\text{total}} \times 8$ 计算所需体积，用 100 mM LiAc 重悬细胞并分装（每管 50 μL）。实际加入 106 μL。

3. 酵母转化反应

- 离心（8000 rpm，4 °C，10 s），弃去上清。在每管中依次加入（ssDNA 需预先 100 °C 变性）：

成分	实验组体积 (μL)	对照组体积 (μL)
PEG (50% w/v)	240	240
1M LiAc	36	36
鲑鱼精 DNA	25	25
sgRNA 质粒	x (100 ng)	0
修复 RNA	10	0
ddH ₂ O	49 - x	59

- Vortex，使充分混匀。
- 30°C 培养箱孵育 30 分钟，再 42°C 水浴热激 20 分钟。
- 离心（8000 rpm，R.T.，10 s），弃去上清。
- 温和地用 100 μ L ddH₂O 缓慢重悬，并涂布在 SC-Ura 固体培养基上。
- 30°C 培养箱中培养 2 天。

4. 突变体验证

- 挑取单克隆，通过 PCR 测序鉴定突变是否成功。
- 将正确的单克隆划线至 5-FOA 固体培养基上，获得不带有 pML104 质粒载体的酵母单克隆。

5. 荧光显微镜观察

- 在荧光显微镜下观察转化后的酵母克隆，分别拍摄 GFP 通道、RFP 通道及明场图像，初步判断异染色质状态。

3.3 流式细胞术定量分析

- 材料：YPD 培养基，ddH₂O。
- 酵母菌株：前期所得的酵母菌株。
- 前期工作：将以上菌株接至 5 mL YPD 液体培养基中，30 °C 过夜摇菌。

1. 样品准备：

- 将过夜菌液稀释至 OD₆₀₀=0.1，体积为 5 mL，在 30 °C、180 rpm 条件下培养至 OD₆₀₀=0.6-0.8。测量培养后菌液 OD₆₀₀ 值：

	wt	<i>sir2</i> Δ	$\Delta\alpha1-3$	3A	$\Delta\alpha1-3$ 3A
OD ₆₀₀	0.423	1.169	0.767	0.485	1.464

- 取 1 mL 菌液离心（8000 rpm，R.T.，1 min），用 1 mL 1×PBS 洗涤两次，再重悬于 1 mL 1× PBS 中。

2. 流式细胞仪检测：

- 按照流式细胞仪的操作规程上样。
- 仪器将检测并记录至少 20,000 个细胞的前向散射光（FSC）、GFP 荧光信号和 RFP 荧光信号。
- 通过分析 GFP⁺ 和 RFP⁺ 细胞的比例，定量比较各菌株的异染色质沉默效率。

3.4 蛋白质相互作用验证

- 材料：SC-Ura 营养缺陷培养基，1× PBS。
- 酵母菌株：转入质粒 *pGAL H3-Vn173* 的：*MRC-Vc155::HIS3* (wt)，*mrc1Δα1-3-Vc155::HIS3*。
- 前期工作：将以上菌株接至 6 mL SC-Ura 营养缺陷培养基中，30 °C 过夜摇菌。

1. 菌株准备与诱导：

- 测量 OD₆₀₀ 值：
 - 若 OD₆₀₀ 在 0.35-0.65 之间，可直接实验。
 - 若在 0.6-0.8 之间，稀释至 OD₆₀₀=0.5。
 - 若 >0.8，稀释至 OD₆₀₀=0.2，30 °C 再培养 3 小时后实验。

实际测得 OD₆₀₀：wt 0.218, Δα1-3 0.131。

- 取样：取 1 mL 菌液作为诱导前样品
- 诱导：取 4 mL 菌液，加入 1 mL 10% galactose 溶液诱导质粒表达，在 25 °C、180 rpm 条件下培养 3 小时。
- 取样：取 2 mL 诱导后的菌液作为诱导后样品。

2. 样品处理与观察：

- 将诱导前和诱导后的样品分别进行离心（8000 rpm，R.T.，5 min），小心弃去上清。
- 加入 1 mL ddH₂O 重悬洗涤，离心（8000 rpm，R.T.，3 min），弃去上清。重复一次。
- 重悬至 50 μL/OD/mL 1 × PBS 中，于荧光显微镜下观察。

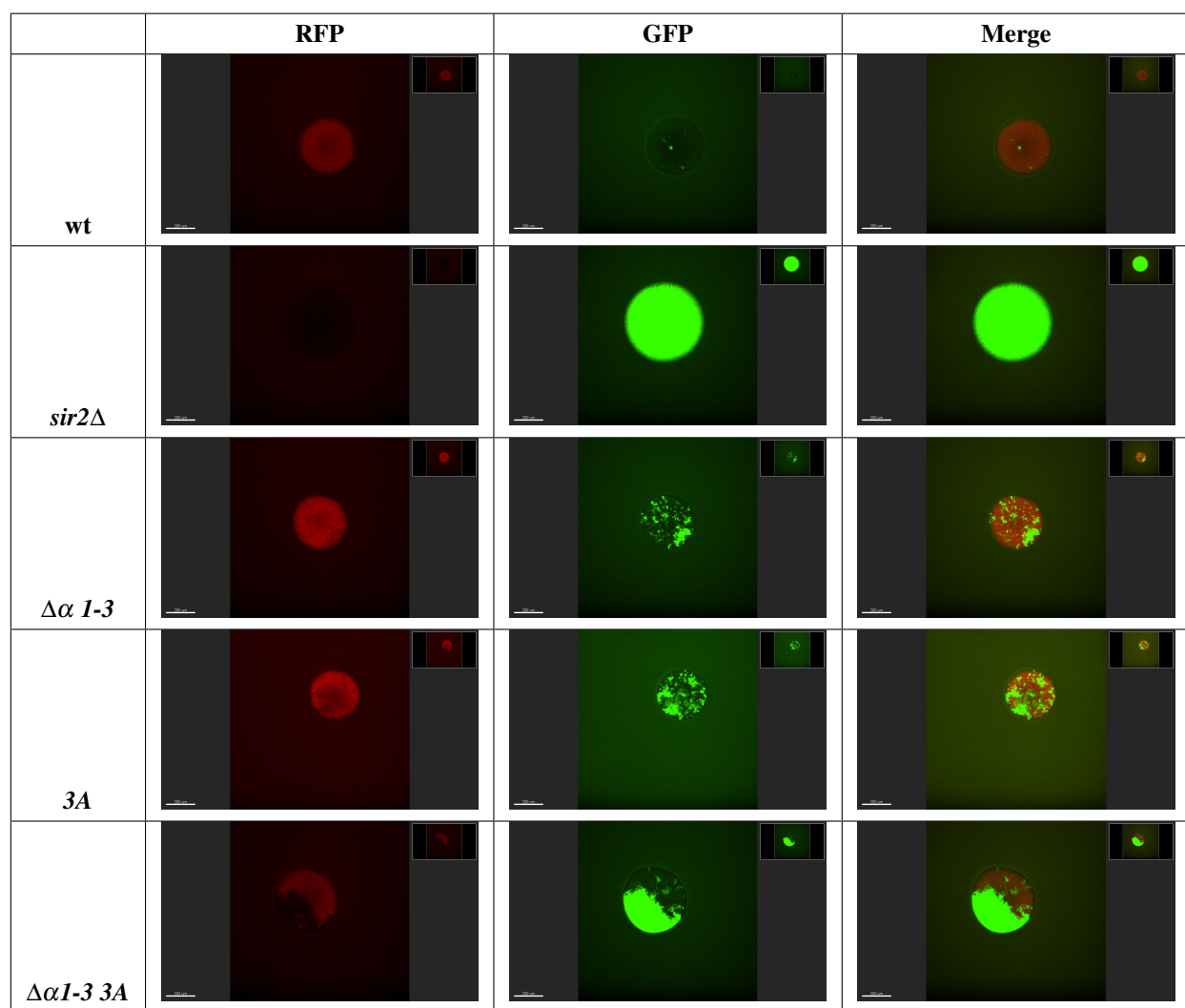
4 实验结果与讨论

4.1 CRASH 体系观察

使用荧光显微镜观察 CRASH 体系的五种菌株的 GFP、RFP 和明场图像，结果如下：

- wt 异染色质沉默机制完好，*HMRα* 位点的 $\alpha 2$ 启动子被抑制，Cre 重组酶不表达。因此，*loxP* 位点不发生重组，*RFP* 和 *kanMX* 基因稳定表达，*GFP* 不表达。实际呈现 RFP⁺，GFP⁻，符合预期。同时产生少量绿色荧光点，可能是菌株中偶然出现的突变。
- *sir2Δ* 缺失形成异染色质的核心蛋白 *sir2*，导致 *HMRα* 位点的沉默完全失效， $\alpha 2$ 启动子被激活，大量表达 Cre 重组酶，从而介导 *loxP* 位点重组，切除 *RFP* 和 *kanMX*，并启动 *GFP* 表达。实际呈现 RFP⁻，GFP⁺，符合预期。
- *mrc1Δα1-3* 突变删除了 Mrc1 蛋白的组蛋白结合域，破坏了一条亲代组蛋白回收途径，这会导致异染色质沉默的不稳定和丢失。实际观察到 RFP、GFP 混合表达的表型，符合预期。

- *mcm2-3A* 突变特异性地破坏了 Mcm2 与组蛋白 H3-H4 的结合能力，损害了另一条亲代组蛋白回收途径，同样会导致异染色质沉默变得不稳定，但并未完全崩溃。实际观察到 RFP、GFP 混合表达的表型，符合预期。
- *mcm2-3A mrc1Δα1-3* 是双突变体，同时破坏了两条主要的组蛋白回收途径，根据实验假说，Mrc1 和 Mcm2 协同工作，因此双突变预期会产生“合成增强”效应，即沉默缺陷远比单个突变严重。实际观察到部分酵母细胞 RFP、GFP 混合表达，且 GFP 表达表型较单一突变菌种显著增多，符合预期。但同时观察到一定量的 RFP⁺，GFP⁻，可能是培养过程中 *cre* 未被正常表达。



4.2 流式细胞术定量分析

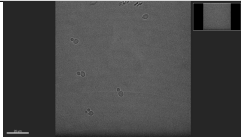
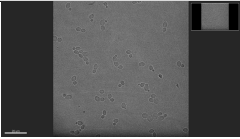
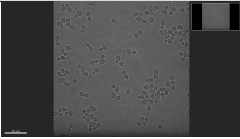
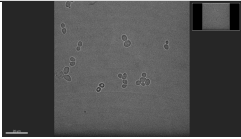
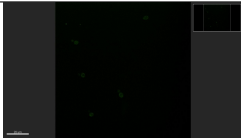
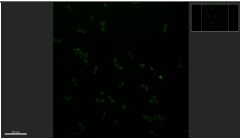
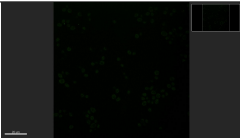
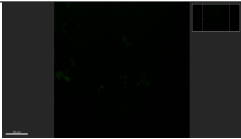
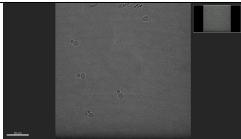
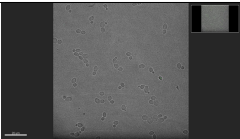
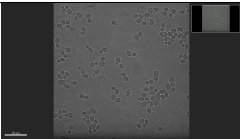
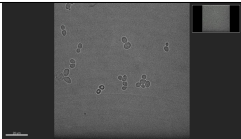
采用的流式细胞仪定量分析 CRASH 体系菌株的荧光强度，结果如下：

	wt	<i>sir2A</i>	$\Delta\alpha1-3$	3A	$\Delta\alpha1-3$ 3A
RFP	98.3%	2.1%	83.8%	98.0%	97.2%
GFP	0.2%	82.1%	13.8%	1.5%	1.5%
total	98.5%	84.2%	97.6%	99.5%	98.7%

从定量结果来看，*mcm2-3A* 和 *mcm2-3A mrc1* 突变表型依然以 RFP⁺ 为主，虽然确实造成了一部分酵母细胞异染色质沉默丢失，但是在数据上并不显著，同时双突变体并没有明显提升沉默缺陷的比例，两者相互协调增强效应并不明显，需要进一步研究确认。

4.3 BiFC 蛋白互作情况

使用 BiFC 技术研究 Mrc1 蛋白中 MLD $\alpha1-3$ 区域与组蛋白互作情况，在普通明场和 GFP 通道下观察诱导前后突变型 ($\Delta\alpha1-3$) 与野生型 (wt) 菌株，结果如下：

	诱导前		诱导后	
	wt	$\Delta\alpha1-3$	wt	$\Delta\alpha1-3$
Bright				
GFP				
Merge				

观察到诱导前后突变型与野生型菌株都未激发产生绿色荧光，说明 MLD $\alpha1-3$ 区域未能与组蛋白产生有效互作。检查实验流程，发现在诱导质粒表达时选用了 30℃ 摇床培养，并非质粒最佳表达条件，导致酵母质粒未能正常表达，造成荧光信号缺失。

4.4 结论

通过 CRASH 体系荧光研究可以初步判断 Mrc1 在控制细胞表观信息稳定性中起到一定作用，但是具体组蛋白 H3-H4 作用机制还需要进一步研究。